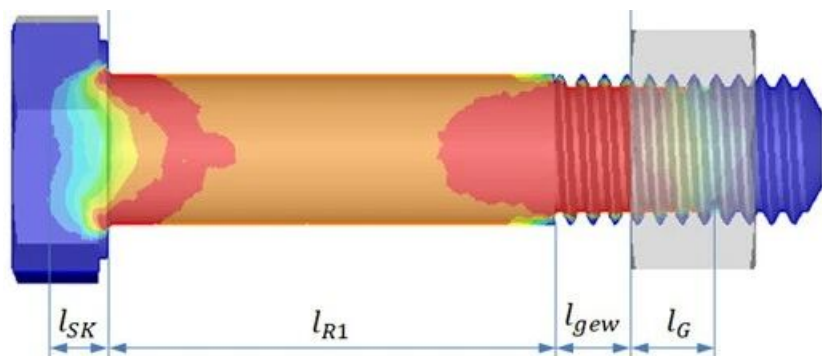




螺栓柔度理论计算

原创 螺栓连接安全校核 螺栓连接安全校核

对于预紧型高强度螺栓连接，载荷分配系数是一个非常重要的参数，它决定工作载荷的分配比重，即决定有多少载荷由螺栓承担，有多少载荷由被夹紧件承担。载荷分配系数的大小取决于螺栓和被夹紧件的柔度。这里所说的柔度即为刚度的倒数，表示单位载荷作用下结构的变形量，其值越大说明结构越容易发生变形，即结构的刚度越小。本文将着重讨论螺栓柔度的理论计算，螺栓柔度包括拉伸柔度和弯曲柔度。

01 螺栓的拉伸柔度

根据柔度的定义，螺栓的拉伸柔度可写为：

$$\delta_s = \frac{\sum f_i}{F}$$

式中， δ_s 为螺栓的拉伸柔度， F 为螺栓受到的轴向载荷， f_i 为在轴向载荷作用下第 i 段的伸长量，且有：

$$f_i = \frac{l_i \cdot F}{E_s \cdot A_i}$$

这里 l_i 为第 i 段的长度， E_s 为螺栓的弹性模量， A_i 为螺栓第 i 段的横截面面积。

因此，螺栓的拉伸柔度可表示为：

$$\delta_s = \frac{1}{E_s} \sum \frac{l_i}{A_i}$$

通常根据螺栓横截面面积的不同，将螺栓划分为不同的区段。在螺栓预紧力作用下，不仅在螺栓夹持段产生伸长量，在螺栓头和螺纹旋合区也有一定的变形量，图 2-1 给出了在螺栓预紧力作用下，螺栓的轴向应力的分布区域，有应力的区域就会有相应的变形。

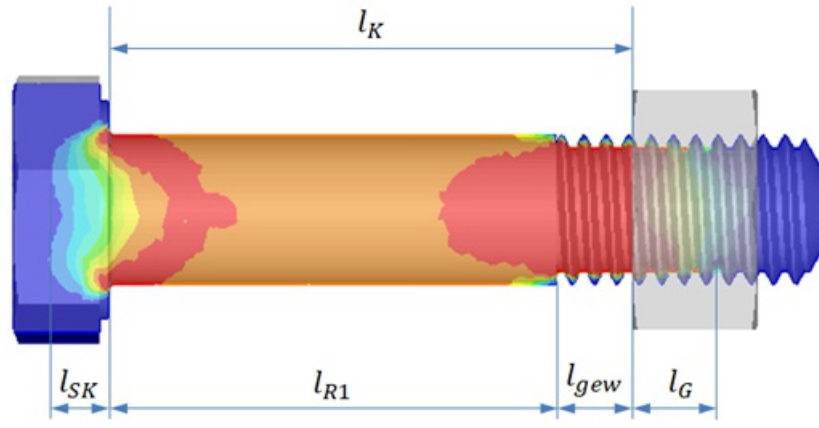


图1-1 螺栓轴向应力分布及区段划分

按几何特征划分区段，螺栓拉伸柔度又可写为：

$$\delta_S = \delta_{SK} + \delta_R + \delta_{gew} + \delta_G$$

δ_{SK} 为螺栓头部的拉伸柔度，且有：

$$\delta_{SK} = \frac{l_{SK}}{E_S \cdot A_{SK}}$$

这里 l_{SK} 为螺栓头部等效拉伸长度，对于中等精度的螺栓孔，有：

$$l_{SK} = \begin{cases} 0.5 \cdot d & \text{外六角螺栓头} \\ 0.4 \cdot d & \text{内六角螺栓头} \end{cases}$$

其中 d 为螺栓的公称直径。

上式中的头部等效拉伸长度针对标准螺栓头，即螺栓头厚度约为 $0.8 d$ ，若螺栓头为非标准件，可采用下式进行修正：

$$l_{SKh} = \frac{\ln 2 \cdot l_{SK}}{\ln \left(1 + \frac{h_h}{0.8 \cdot d} \right)}$$

其中， h_h 为螺栓头厚度。

横截面面积 A_{SK} 可表示为：

$$A_{SK} = \frac{\pi}{4} (d^2 - d_h^2)$$

这里 d_h 为空心螺栓的内孔直径，空心螺栓多见于航天螺栓或管螺栓；对于实心螺栓，有 $d_h = 0$ 。

δ_R 为螺栓光杆的拉伸柔度，且有：

$$\delta_R = \sum \frac{l_{Ri}}{E_S \cdot A_{Ri}}$$

这里 l_{Ri} 为螺栓光杆第 i 区段的长度， A_{Ri} 为第 i 段的横截面面积。光杆的分段通常是针对缩颈螺栓，主要依据横截面积的不同，对于圆形光杆有：

$$A_{Ri} = \frac{\pi}{4} (d_i^2 - d_{hi}^2)$$

其中 d_i 和 d_{hi} 分别为光杆第 i 段的外径和内径。

δ_{Gew} 为螺纹杆受载区的拉伸柔度，且有：

$$\delta_{Gew} = \frac{l_{Gew}}{E_S \cdot A_{Gew}}$$

其中， l_{Gew} 为螺纹杆在夹紧区域的长度，有：

$$l_{Gew} = l_K - \sum l_{Ri}$$

这里 l_K 为夹紧长度。

A_{Gew} 为螺纹杆的横截面面积，根据VDI 2230，有：

$$A_{Gew} = \frac{\pi}{4} (d_3^2 - d_h^2)$$

这里 d_3 为螺纹小径。

δ_G 为螺纹杆在旋合区的拉伸柔度，且有：

$$\delta_G = \frac{l_G}{E_S \cdot A_{Gew}}$$

这里 l_G 为螺栓的外螺纹的等效伸长量，表征螺栓的外螺纹的弹性弯曲及压缩变形，根据VDI 2230有：

$$l_G = 0.5 \cdot d$$

这里值得说明的是，本文中螺栓拉伸柔度的计算公式与VDI2230提供的计算公式有所差异。

VDI2230除考虑上述因素外，还考虑了螺母或攻丝板内螺纹的弹性弯曲及压缩变形引起的内螺纹柔度 δ_M 。个人觉得将其归结在被夹紧件柔度中更合理。VDI2230似乎也发现了这个问题，在其2014版中对载荷分配系数的计算公式进行了修正。对于螺栓和螺母配合的螺栓连接，载荷分配系数考虑了内螺纹的柔度作为补偿，修正后的公式为：

$$\Phi_K = \frac{\delta_P + \delta_{Pzu}}{\delta_S + \delta_P}$$

这里 δ_P 为被连接件的拉伸柔度， δ_{Pzu} 为被连接件的补偿拉伸柔度，有 $\delta_{Pzu} = \delta_M$ 。

新版中虽未对螺栓拉伸柔度进行修正，但通过柔度的补偿，对于载荷分配系数而言，相当于将内螺纹柔度 δ_M 由螺栓拉伸柔度 δ_S 转移至被连接件拉伸柔度 δ_P 中。

02 螺栓的弯曲柔度

螺栓的弯曲柔度定义为：

$$\beta_S = \frac{\sum \gamma_i}{M_B} = \frac{1}{E_S} \sum \frac{l_i}{I_i}$$

这里 I_i 为第 i 区段的抗弯截面系数。

类似地，按几何特征划分区段，螺栓弯曲柔度可写为：

$$\beta_S = \beta_{SK} + \beta_R + \beta_{Gew} + \beta_G$$

这里， β_{SK} 为螺栓头部的弯曲柔度，有：

$$\beta_{SK} = \frac{l_{SK}}{E_S \cdot I_{SK}}$$

其中

$$I_{SK} = \frac{\pi}{64} (d^4 - d_h^4)$$

β_R 为螺栓光杆的弯曲柔度，且有：

$$\beta_R = \sum \frac{l_{Ri}}{E_S \cdot I_{Ri}}$$

其中

$$I_{Ri} = \frac{\pi}{64} (d_i^4 - d_{hi}^4)$$

β_{Gew} 为螺纹杆受载区的弯曲柔度，且有：

$$\beta_{Gew} = \frac{l_{Gew}}{E_S \cdot I_{Gew}}$$

其中

$$I_{Gew} = \frac{\pi}{64} (d_3^4 - d_h^4)$$

β_G 为螺纹杆在旋合区的弯曲柔度，且有：

$$\beta_G = \frac{l_G}{E_S \cdot I_{Gew}}$$

03 工程实例

校核螺栓连接强度时通常都需要计算螺栓柔度，其计算过程比较清晰，采用手算或Excel计算都能满足要求。这里介绍的是BOLTworks软件自带的小工具BoltResilience。该工具提供了两种计算法，一种是严格按照VDI2230:2014执行，称为VDI2230算法，另一种是采用本文介绍的算法，称为BoltWorks算法，二者之间的主要差异在于是否考虑螺母/攻丝板内螺纹引起的柔度。此外，BoltResilience可以考虑阶梯内孔，适用于航空螺栓和管螺栓；可以生成尺寸图，便于核实输入信息。

针对工程中的螺栓-螺母连接接头，螺栓为直径M20的外六角螺栓，光杆长度24mm，被连接件均为钢板，总厚度54mm，计算螺栓的柔度。

采用VDI2230算法，可以得到螺栓的拉伸柔度和弯曲柔度，参数设置及计算结果如图3-1所示。计算得到螺栓拉伸柔度 $\delta_S = 1.519E-6$ [N/mm]，螺栓弯曲柔度 $\beta_S = 7.444E-8$ [1/N.mm]。

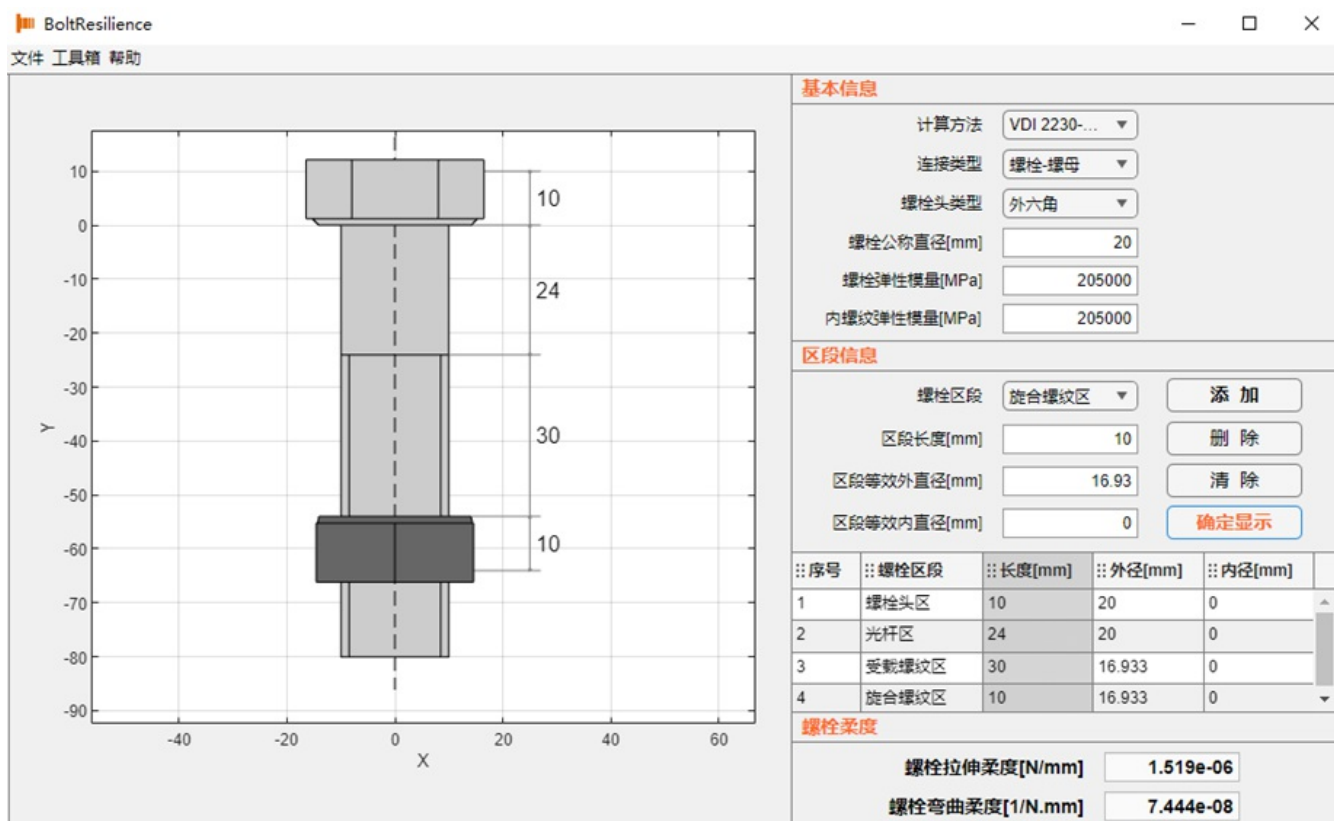


图3-1 计算示例（实心螺栓）

对于含阶梯内孔的颈缩螺栓，计算螺栓的拉伸刚度和弯曲刚度。采用BoltWorks算法，具体参数设置及计算结果如图3-2所示。计算得到螺栓拉伸刚度 $\delta_s = 2.204 \text{E-}6 [\text{N/mm}]$ ，螺栓弯曲刚度 $\beta_s = 7.411 \text{E-}8 [1/\text{N.mm}]$ 。对比可知空心螺栓内孔直径对螺栓拉伸刚度的影响程度大于对弯曲刚度的影响。

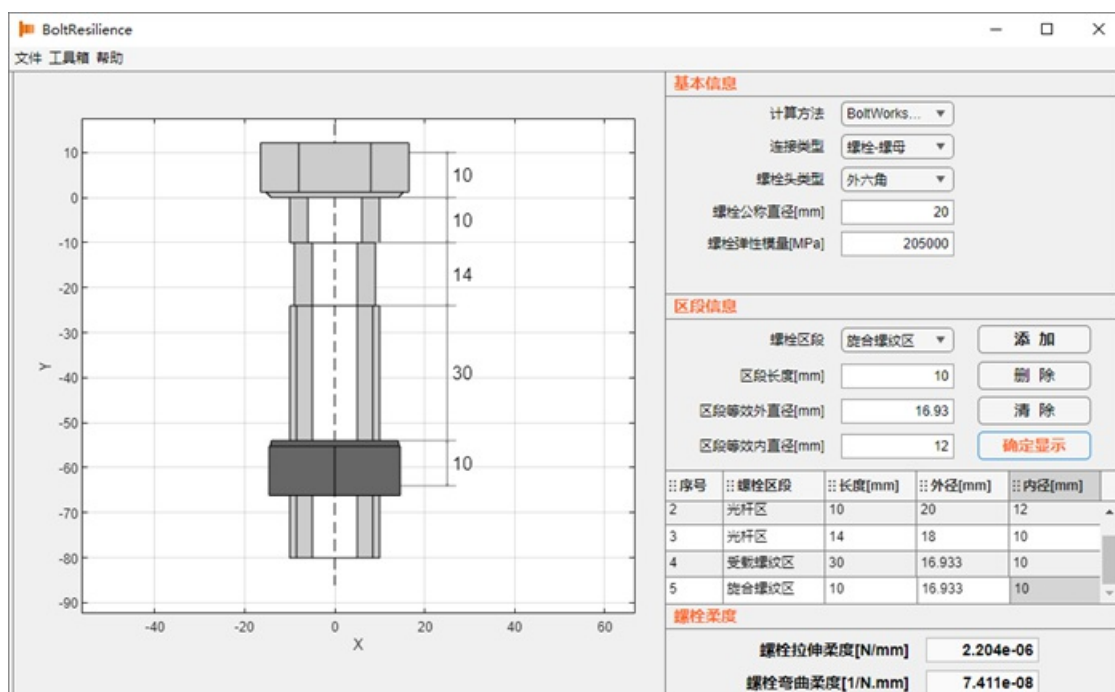


图 3-2 计算示例（空心螺栓）

04 讨论

本文介绍了螺栓刚度的理论算法，该算法主要依据 VDI2230 标准。此外，可以采用有限元方法进行仿真计算。采用螺栓精细有限元模型计算得到的螺栓刚度与理论计算结果基本一致，差异一般在 5 % 之

内，对于研究非内/外六角头螺栓（譬如沉头螺栓、T 型头螺栓、方头螺栓等等）更为适用。采用有限元方法计算螺栓拉伸柔度时，可借助弹性应变能的概念，螺栓的总拉伸柔度可表示为：

$$\delta_s = \frac{2U_s}{F_s^2}$$

这里 U_s 为螺栓的弹性应变能， F_s 为螺栓受到的轴向载荷，计算时可设 $F_s=1\text{ N}$ 。

同理采用有限元法也可以得到螺栓的弯曲柔度。

还有一种思路是采用有限元法直接计算螺栓载荷分配系数，而无须分别计算螺栓和被连接件的柔度。